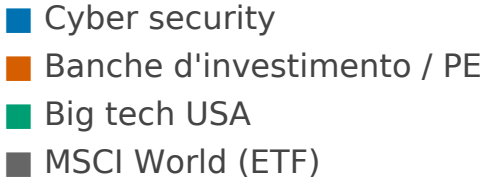
Confronto del rischio di portafogli

tre portafogli v1.1



Dati aggiornati al 03/11/2026 – 20.000 simulazioni – capitale iniziale 5.000 €, nessun versamento mensile, orizzonte 15 anni (risultati a 5, 10, 15 anni) – generato il 03/11/2026

Simulazione Monte Carlo a scopo informativo. Non è consulenza finanziaria e non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita.

Indice

Clicca su una voce per andare alla sezione.

In una pagina . . . 3

Sintesi . . . 4

Risultati per orizzonte . . . 8

Fan chart . . . 11

Drawdown . . . 13

Rischio e correlazioni . . . 15

Stress test . . . 18

Robustezza . . . 20

Limiti dell'analisi . . . 26

In una pagina

I numeri chiave di ogni portafoglio a 15 anni (analisi A, 20.000 simulazioni). Il livello di rischio va da 1 (basso) a 5 (molto alto) ed è indicato con numero, nome e quadratini, non solo con il colore.

Cyber security

Rischio 5/5 · Molto alto

■■■■■

Valore mediano a 15 anni: **5.131 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **49,1%**
Calo massimo tipico: **-74,5%**
Volatilità annua: 35,6%
Volatilità vs benchmark: **2,5 volte**

Banche d'investimento / PE

Rischio 4/5 · Alto

■■■■□

Valore mediano a 15 anni: **9.250 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **21,6%**
Calo massimo tipico: **-51,1%**
Volatilità annua: 24,1%
Volatilità vs benchmark: **1,7 volte**

Big tech USA

Rischio 4/5 · Alto

■■■■□

Valore mediano a 15 anni: **7.202 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **37,1%**
Calo massimo tipico: **-65,9%**
Volatilità annua: 29,8%
Volatilità vs benchmark: **2,1 volte**

MSCI World (ETF)

Rischio 2/5 · Medio-basso

■■□□□

Valore mediano a 15 anni: **10.059 €**
Totale versato: 5.000 €
Probabilità di perdita: **7,5%**
Calo massimo tipico: **-32,4%**
Volatilità annua: 14,0%
Volatilità vs benchmark: —

Come si legge il livello di rischio

Il livello dipende dalla volatilità annua simulata, cioè da quanto oscilla il valore in un anno. Le soglie sono ispirate alla scala di rischio (SRI) usata nei documenti europei dei prodotti finanziari, ridotta a 5 livelli.

	Volatilità annua simulata
1 – Basso	da 0,0% a 8,0%
2 – Medio-basso	da 8,0% a 14,0%
3 – Medio	da 14,0% a 20,0%
4 – Alto	da 20,0% a 30,0%
5 – Molto alto	da 30,0% in su

Sintesi

• Ho simulato 20.000 futuri possibili a 15 anni per 4 portafogli, partendo da 5.000 € senza altri versamenti, con rendimento atteso legato al rischio di mercato (metodo beta).

• Il portafoglio che oscilla di più è «Cyber security» (volatilità 35,4% l'anno contro 14,0% del benchmark). Rispetto al benchmark la volatilità è: «Cyber security» 2,5 volte; «Big tech USA» 2,2 volte; «Banche d'investimento / PE» 1,7 volte.

• Probabilità di avere meno di quanto versato a 5 / 10 / 15 anni: «Cyber security» 50,0% / 49,7% / 49,1%; «Banche d'investimento / PE» 32,4% / 26,2% / 21,6%; «Big tech USA» 42,3% / 39,2% / 37,1%; «MSCI World (ETF)» 20,2% / 12,0% / 7,5%.

• Il calo massimo tipico (mediano) in 15 anni va dal 32,4% di «MSCI World (ETF)» al 74,5% di «Cyber security».

• Valore mediano dopo 15 anni (versati 5.000 €): «Cyber security» 5.131 €; «Banche d'investimento / PE» 9.250 €; «Big tech USA» 7.202 €; «MSCI World (ETF)» 10.059 €. La mediana è più bassa del valore medio, e lo è di più per i portafogli che oscillano di più (volatility drag).

• Negli stress test la perdita più pesante è di «Big tech USA» nello scenario «Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)» (−75,0%). In almeno uno scenario non tornerebbero al versato entro 10 anni in più di metà dei casi: «Banche d'investimento / PE», «Big tech USA», «Cyber security».

• La classifica di rischio cambia con: GARCH(1,1) + residui bootstrap (analisi B).

• La classifica di rischio dipende dal periodo storico: analisi A Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF); analisi B Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF).

• Il rischio di crollo di un singolo titolo aumenta la probabilità di finire sotto il versato al massimo di 1,5 punti percentuali.

• Cambiando il rendimento atteso la classifica sul valore finale mediano cambia: dipende dalle ipotesi.

• Le simulazioni bastano: ripetendo il calcolo con 3 seed diversi la mediana a 15 anni cambia al massimo del ±1,4% (soglia ±2%).

• Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene indicazioni di acquisto o vendita.

Metodo del rendimento atteso: beta. Ogni titolo ha rendimento atteso = 2,0% (tasso privo di rischio) + beta × 4,0% (premio per il rischio di mercato). Il beta misura quanto il titolo si muove con il benchmark (beta 1,5 = in media si muove del 50% in più). Il rischio di mercato, che non si può eliminare diversificando, viene remunerato; il rischio specifico del singolo titolo no, perché si può diversificare. Le volatilità, le code e le correlazioni restano quelle storiche: cambia solo la media. **Volatility drag:** il rendimento atteso è una *media* (1 € vale in media 1+r dopo un anno). Con le oscillazioni il risultato *tipico* (la mediana) resta più basso della media: una perdita del 50% richiede un guadagno del 100% per rientrare. Più un portafoglio oscilla, più la sua mediana resta indietro.

Rendimento atteso usato

	Beta	Rendimento atteso annuo	Costo ETF sottratto
Cyber security	1,35	7,4%	0,00%
Banche d'investimento / PE	1,36	7,4%	0,00%
Big tech USA	1,34	7,4%	0,00%
MSCI World (ETF)	1,00	6,0%	0,20%

Il costo annuo (TER) è sottratto al benchmark (0,20%) e agli ETF usati come titoli (valore indicato in configurazione o, se non indicato, 0,20%). Le azioni non hanno TER.

Come leggere i termini

- **Percentile**: il 5° percentile è il valore sotto cui finisce il 5% dei casi peggiori; il 95° quello sopra cui sta il 5% dei migliori.
- **Volatilità**: quanto oscillano i prezzi in un anno. 30% = oscillazioni tipiche di ±30%.
- **Max drawdown**: il calo massimo da un massimo al minimo successivo (da 10.000 a 4.000 € = −60%).
- **Tempo sott'acqua**: il periodo più lungo passato sotto il massimo precedente.
- **VaR 95% a 1 anno**: la perdita superata solo nel 5% dei casi in un anno. **Expected Shortfall (ES)**: la perdita media in quel 5% di casi peggiori.
- **Volatility drag**: con le oscillazioni il risultato tipico resta sotto la media; più oscillazioni, più distacco.
- **Bootstrap a blocchi**: si rimescolano pezzi di storia reale (circa 20 giorni di borsa ciascuno), così restano crisi, code e correlazioni.
- **Ribilanciamento (annuale)**: si riportano i titoli ai pesi scelti pagando il 0,1% dell'importo movimentato.

Dati e periodi analizzati

	Descrizione	Periodo	Giorni	Crisi incluse
A	Periodo comune (tutti i titoli quotati)	01/07/2021 – 03/11/2026	1.342	ribasso 2022, crisi bancaria 2023
B	Periodo lungo (titoli disponibili a ogni data, pesi ridistribuiti)	03/01/2007 – 03/11/2026	4.991	crisi finanziaria 2008, debito europeo 2011, Covid 2020, ribasso 2022, crisi bancaria 2023
C	Dal 1999 con proxy di settore per i titoli non ancora quotati	06/01/1999 – 03/11/2026	7.000	bolla dot-com 2000-2002, crisi finanziaria 2008, debito europeo 2011, Covid 2020, ribasso 2022, crisi bancaria 2023

Prezzi Yahoo Finance (adjusted close, dividendi inclusi) aggiornati al 03/11/2026, convertiti in EUR con il cambio giornaliero (il rischio di cambio è incluso). Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS, ISIN IE00B4L5Y983, TER 0,20%); prima della nascita dell'ETF uso l'indice ^990100-USD-STRD convertito in EUR meno il TER (proxy).

Analisi B: quando un titolo non era ancora quotato, il suo peso è ridistribuito tra i titoli già disponibili dello stesso portafoglio.

Titoli usati (borsa, valuta, storia, beta, settore, fonte dei dati)

	Nome	Borsa	Valuta	Tipo	Primo dato	Ultimo dato	Anni	Beta	Settore stress	Fonte
AAPL	Apple Inc.		USD	EQUITY	05/01/1999	03/11/2026	27,8	1,02	tech	Yahoo Finance
AMZN	Amazon.com, Inc.		USD	EQUITY	05/01/1999	03/11/2026	27,8	1,26	tech	Yahoo Finance
BLK	BlackRock, Inc.		USD	EQUITY	04/10/1999	03/11/2026	27,1	1,12	finanza	Yahoo Finance
BX	Blackstone Inc.		USD	EQUITY	25/06/2007	03/11/2026	19,4	1,76	finanza	Yahoo Finance
CHKP	Check Point Software Technolo…		USD	EQUITY	05/01/1999	03/11/2026	27,8	0,98	tech	Yahoo Finance
CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.		USD	EQUITY	13/06/2019	03/11/2026	7,4	1,50	tech	Yahoo Finance
FFIV	F5, Inc.		USD	EQUITY	07/06/1999	03/11/2026	27,4	1,24	tech	Yahoo Finance
FTNT	Fortinet, Inc.		USD	EQUITY	19/11/2009	03/11/2026	17,0	1,07	tech	Yahoo Finance
GOOGL	Alphabet Inc.		USD	EQUITY	20/08/2004	03/11/2026	22,2	1,03	tech	Yahoo Finance
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.		USD	EQUITY	05/05/1999	03/11/2026	27,5	1,37	finanza	Yahoo Finance
HSBC	HSBC Holdings plc		USD	EQUITY	19/07/1999	03/11/2026	27,3	0,95	finanza	Yahoo Finance
JPM	JPMorgan Chase & Co.		USD	EQUITY	05/01/1999	03/11/2026	27,8	1,33	finanza	Yahoo Finance
MS	Morgan Stanley		USD	EQUITY	05/01/1999	03/11/2026	27,8	1,72	finanza	Yahoo Finance
MSFT	Microsoft Corporation		USD	EQUITY	05/01/1999	03/11/2026	27,8	0,97	tech	Yahoo Finance
PANW	Palo Alto Networks, Inc.		USD	EQUITY	23/07/2012	03/11/2026	14,3	1,16	tech	Yahoo Finance
PLTR	Palantir Technologies Inc.		USD	EQUITY	01/10/2020	03/11/2026	6,1	2,42	tech	Yahoo Finance
S	SentinelOne, Inc.		USD	EQUITY	01/07/2021	03/11/2026	5,3	2,03	tech	Yahoo Finance
UBS	UBS Group AG		USD	EQUITY	17/05/2000	03/11/2026	26,5	1,26	finanza	Yahoo Finance

	Nome	Borsa	Valuta	Tipo	Primo dato	Ultimo dato	Anni	Beta	Settore stress	Fonte
ZS	Zscaler, Inc.		USD	EQUITY	19/03/2018	03/11/2026	8,6	1,46	tech	Yahoo Finance
IWDA.AS	iShares Core MSCI World UCITS…		EUR	ETF	25/09/2009	03/11/2026	17,1	1,00	mercato	Yahoo Finance

Movimenti giornalieri estremi (oltre ±30%): 14

- AAPL: -52% il 29/09/2000
- AMZN: +33% il 09/04/2001
- AMZN: +34% il 26/11/2001
- BX: +35% il 24/11/2008
- FFIV: +30% il 30/06/1999
- FFIV: +33% il 15/07/1999
- FFIV: +39% il 27/10/1999
- FFIV: +38% il 19/04/2001
- MS: +84% il 13/10/2008
- PLTR: +31% il 06/02/2024
- S: -36% il 02/06/2023
- UBS: +30% il 19/09/2008
- UBS: +32% il 26/11/2014
- ZS: -32% il 27/05/2026

Di solito sono eventi reali (risultati trimestrali, crisi). Se vedi un −50% seguito da un +100%, potrebbe essere uno split non corretto da Yahoo.

Risultati per orizzonte

Analisi A: periodo comune a tutti i titoli. Analisi B: periodo lungo. Max drawdown e tempo sott'acqua sono calcolati dall'inizio fino a quell'anno.

Dopo 5 anni

Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.000 €	6.156 €	5.640 €	6.337 €
5° percentile	1.622 €	2.902 €	2.105 €	3.921 €
95° percentile	15.999 €	12.797 €	15.487 €	9.864 €
Prob. sotto il versato	50,0%	32,4%	42,3%	20,2%
Max drawdown mediano	-54,6%	-36,8%	-47,9%	-23,1%
Max drawdown peggiore (95%)	-78,2%	-59,3%	-71,8%	-40,7%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,1	2,5	2,8	2,0
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	4,9	4,9	4,7

Analisi B – periodo lungo

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.346 €	5.448 €	5.879 €	6.208 €
5° percentile	1.789 €	2.053 €	2.297 €	3.375 €
95° percentile	16.049 €	13.853 €	14.389 €	10.625 €
Prob. sotto il versato	46,0%	44,1%	38,8%	26,9%
Max drawdown mediano	-52,1%	-47,0%	-44,0%	-29,4%
Max drawdown peggiore (95%)	-76,5%	-72,9%	-69,0%	-51,2%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	2,9	2,8	2,7	2,2
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	4,9	4,9	4,8

Dopo 10 anni

Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.043 €	7.569 €	6.337 €	7.980 €
5° percentile	1.024 €	2.588 €	1.556 €	4.136 €
95° percentile	25.992 €	21.060 €	27.020 €	14.959 €
Prob. sotto il versato	49,7%	26,2%	39,2%	12,0%
Max drawdown mediano	-67,4%	-45,7%	-59,1%	-28,9%
Max drawdown peggiore (95%)	-88,5%	-69,5%	-82,5%	-47,8%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	6,2	4,6	5,4	3,5
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,6	9,9	8,8

Analisi B – periodo lungo

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.802 €	5.851 €	6.754 €	7.623 €
5° percentile	1.216 €	1.488 €	1.832 €	3.265 €
95° percentile	26.919 €	22.189 €	24.446 €	16.495 €
Prob. sotto il versato	44,0%	42,5%	34,9%	20,4%
Max drawdown mediano	-64,0%	-58,9%	-55,1%	-37,0%
Max drawdown peggiore (95%)	-86,7%	-83,2%	-79,5%	-60,2%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	5,7	5,6	5,1	4,1
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,9	9,8	9,4

Dopo 15 anni

Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.131 €	9.250 €	7.202 €	10.059 €
5° percentile	723 €	2.511 €	1.269 €	4.512 €
95° percentile	37.892 €	32.351 €	42.109 €	21.756 €
Prob. sotto il versato	49,1%	21,6%	37,1%	7,5%
Max drawdown mediano	-74,5%	-51,1%	-65,9%	-32,4%
Max drawdown peggiore (95%)	-92,9%	-75,2%	-87,9%	-51,6%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,2	6,4	7,9	4,8
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,2	14,8	12,1

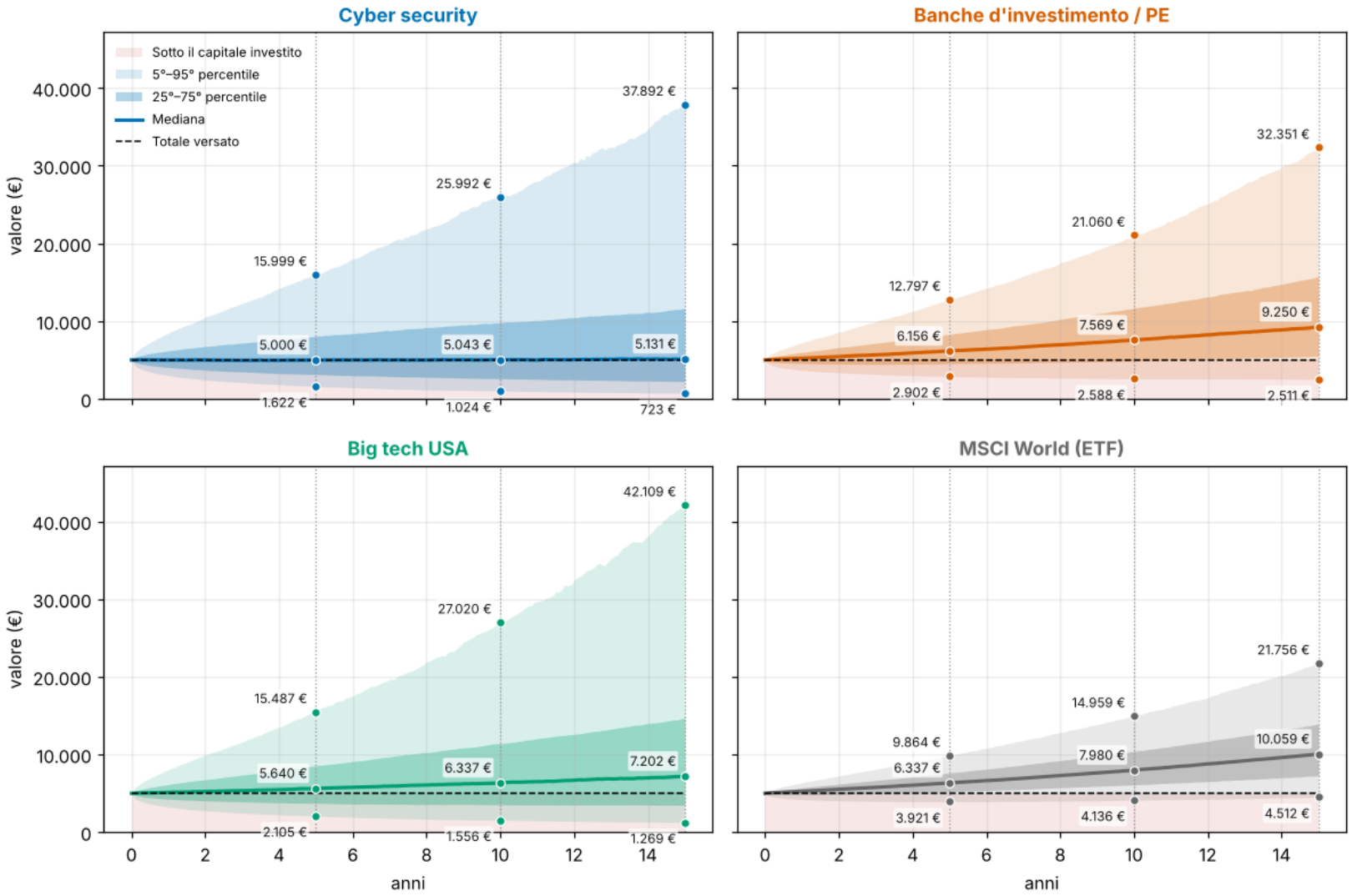
Analisi B – periodo lungo

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	6.169 €	6.257 €	7.856 €	9.328 €
5° percentile	902 €	1.187 €	1.579 €	3.330 €
95° percentile	39.731 €	31.446 €	38.135 €	24.390 €
Prob. sotto il versato	42,7%	40,8%	32,5%	15,5%
Max drawdown mediano	-71,5%	-65,9%	-61,7%	-41,7%
Max drawdown peggiore (95%)	-91,4%	-88,1%	-84,7%	-65,1%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	8,5	8,3	7,4	5,6
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,8	14,8	14,7	13,8

Fan chart

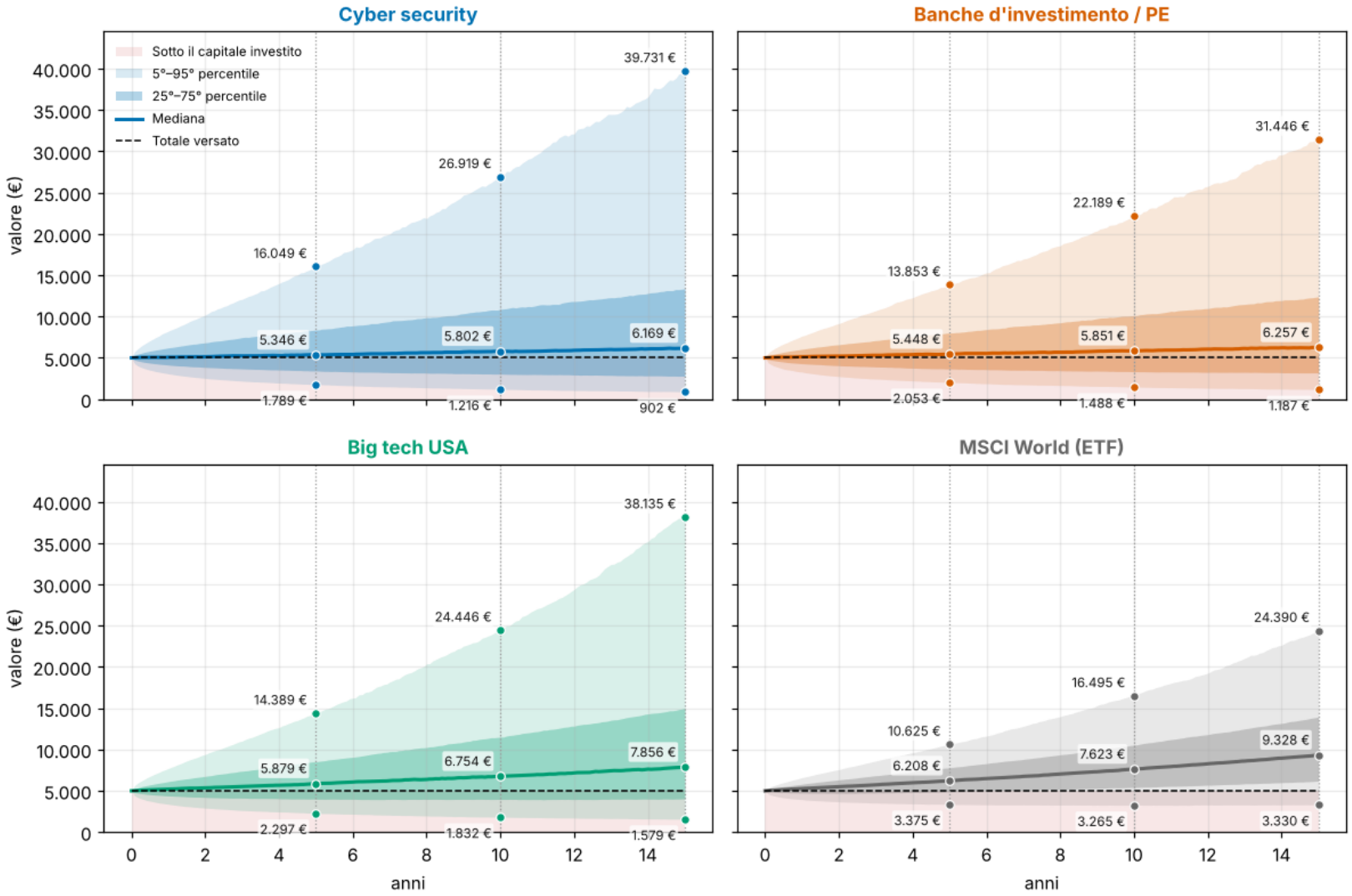
Fascia scura = 50% dei casi, fascia chiara = 90%. I puntini segnano 5°, 50° e 95° percentile agli orizzonti scelti; la linea tratteggiata è il totale versato.

Analisi A – periodo comune



La fascia di «Cyber security» è la più larga: i risultati possibili sono i più dispersi; quella di «MSCI World (ETF)» è la più stretta. La zona rossa è sotto il capitale investito: a 15 anni «Cyber security» ci finisce più spesso (49,1% dei casi).

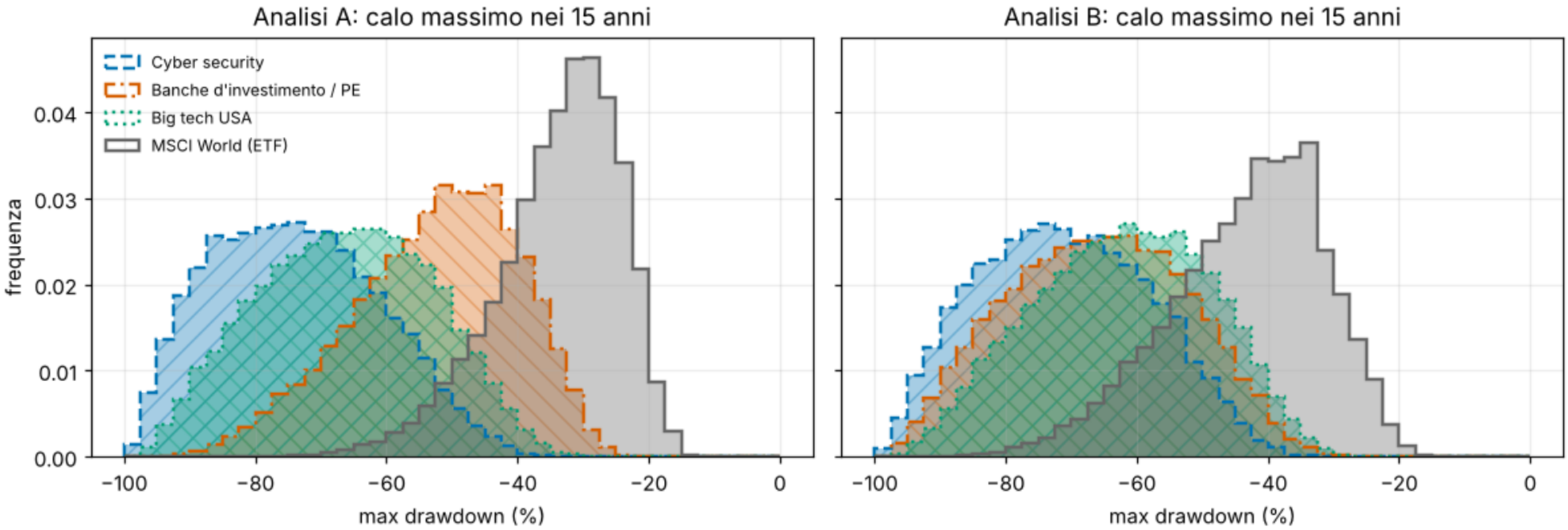
Analisi B – periodo lungo



La fascia di «Cyber security» è la più larga: i risultati possibili sono i più dispersi; quella di «MSCI World (ETF)» è la più stretta. La zona rossa è sotto il capitale investito: a 15 anni «Cyber security» ci finisce più spesso (42,7% dei casi).

Drawdown

Distribuzione del calo massimo (max drawdown) che ogni portafoglio attraversa nell'intero orizzonte: più la curva sta a sinistra, più sono frequenti cali profondi.



Più una distribuzione sta a sinistra, più i cali sono profondi. Nel caso tipico «Cyber security» attraversa il calo più profondo (-74,5%), «MSCI World (ETF)» il più contenuto (-32,4%).

Analisi A – periodo comune – a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Max drawdown mediano	-74,5%	-51,1%	-65,9%	-32,4%
Max drawdown peggiore (95%)	-92,9%	-75,2%	-87,9%	-51,6%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,2	6,4	7,9	4,8
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,2	14,8	12,1

Analisi B – periodo lungo – a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Max drawdown mediano	-71,5%	-65,9%	-61,7%	-41,7%
Max drawdown peggiore (95%)	-91,4%	-88,1%	-84,7%	-65,1%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	8,5	8,3	7,4	5,6
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,8	14,8	14,7	13,8

Rischio e correlazioni

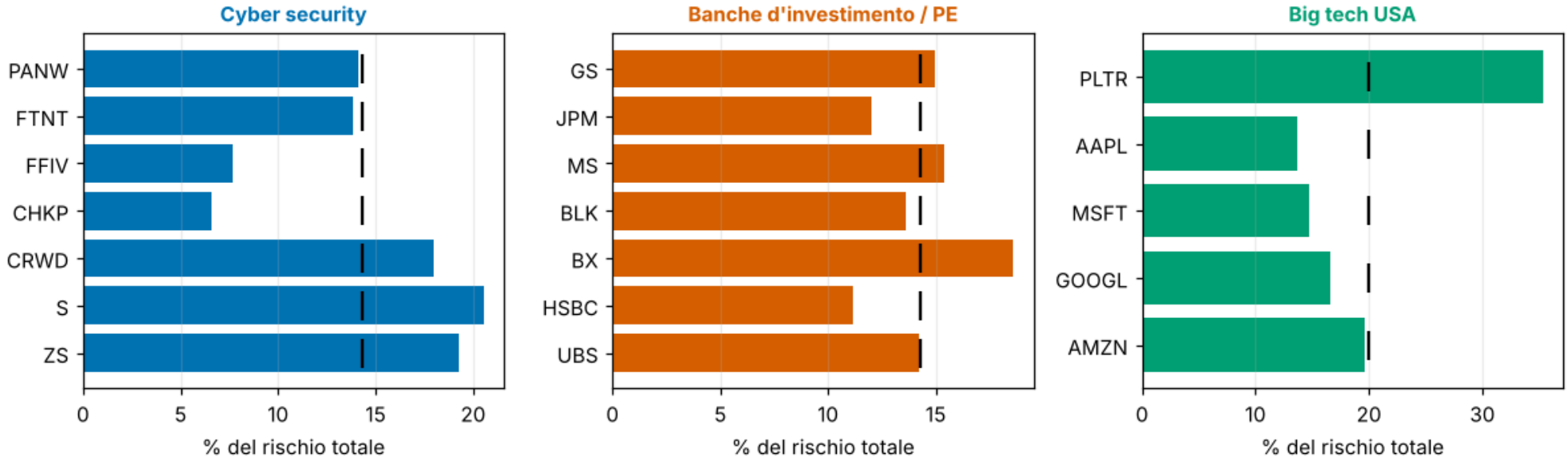
Analisi A – periodo comune

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Volatilità annua storica	35,4%	24,2%	31,3%	14,0%
Volatilità annua simulata	35,6%	24,1%	29,8%	14,0%
Max drawdown storico	-45,3%	-27,3%	-40,3%	-21,6%
VaR 95% a 1 anno	39,7%	26,1%	34,7%	15,6%
Expected Shortfall 95% a 1 anno	46,2%	32,4%	41,5%	20,8%
Correlazione media tra i titoli	0,50	0,60	0,50	–

Analisi B – periodo lungo

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Volatilità annua storica	33,2%	31,1%	29,0%	17,4%
Volatilità annua simulata	32,9%	31,4%	28,6%	17,4%
Max drawdown storico	-47,5%	-69,5%	-51,8%	-55,1%
VaR 95% a 1 anno	38,5%	34,1%	32,2%	21,0%
Expected Shortfall 95% a 1 anno	45,6%	42,3%	39,7%	27,5%
Correlazione media tra i titoli	0,61	0,62	0,56	–

Da dove arriva il rischio dentro ogni portafoglio (analisi A)

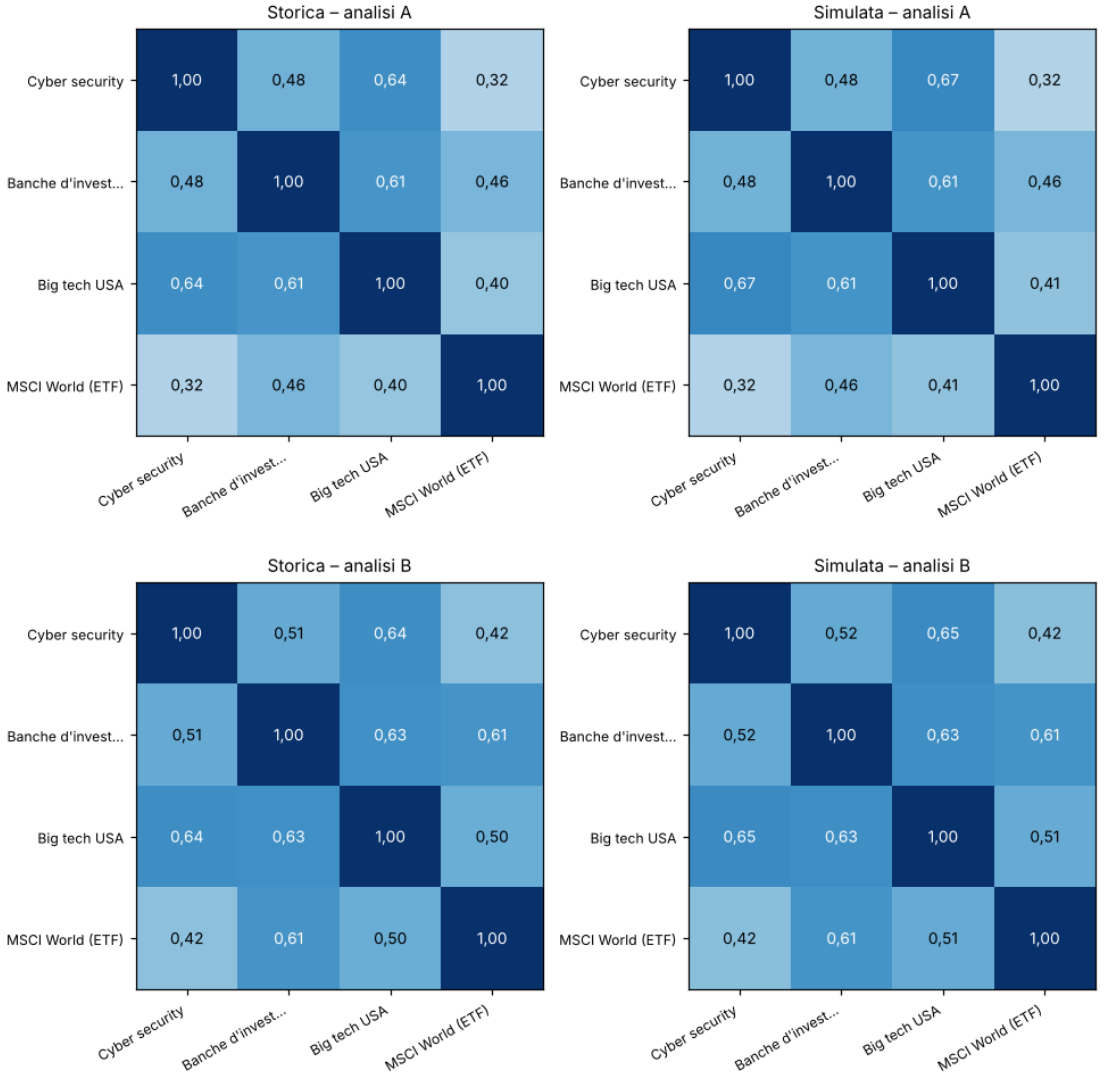


Barra = quota del rischio del titolo; trattino nero = suo peso nel portafoglio. Barra più lunga del trattino = il titolo pesa sul rischio più di quanto pesa in euro.

Titoli che pesano sul rischio più di quanto pesano in euro: in «Cyber security» S pesa il 14,3% ma porta il 20,6% del rischio; in «Banche d'investimento / PE» BX pesa il 14,3% ma porta il 18,6% del rischio; in «Big tech USA» PLTR pesa il 20,0% ma porta il 35,3% del rischio.

Correlazione tra i portafogli

1 = si muovono sempre insieme; 0 = indipendenti.



I portafogli più legati sono «Cyber security» e «Big tech USA» (correlazione 0,64); i meno legati «Cyber security» e «MSCI World (ETF)» (0,32). Unire portafogli poco correlati riduce le oscillazioni complessive.

Stress test

Lo shock colpisce il valore mediano simulato a metà orizzonte (7,5 anni). Ogni titolo perde in base al suo settore (tech, finanza, altro/mercato); un portafoglio perde la media pesata. «Anni per tornare al versato» viene da una nuova simulazione dopo lo shock (mediana), con lo stesso rendimento atteso: è un'ipotesi ottimistica dopo una crisi. «Il titolo più pesante perde il 90%» non si applica agli ETF.

	Tech	Finanza	Altro / mercato
Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	-75,0%	-30,0%	-45,0%
Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	-50,0%	-75,0%	-55,0%

Analisi A

	Scenario	Valore prima	Valore dopo	Perdita	Anni per tornare a 5.000 €	Prob. entro 10 anni
Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	4.984 €	1.246 €	3.738 € (75,0%)	oltre 30 anni	14,6%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	4.984 €	2.492 €	2.492 € (50,0%)	11,8	45,2%
Cyber security	Il titolo più pesante perde il 90%	4.984 €	4.343 €	641 € (12,9%)	0,8	85,2%
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.823 €	4.776 €	2.047 € (30,0%)	0,2	95,3%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.823 €	1.706 €	5.118 € (75,0%)	18,8	21,1%
Banche d'investimento / PE	Il titolo più pesante perde il 90%	6.823 €	5.946 €	877 € (12,9%)	resta sopra il versato	–
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.016 €	1.504 €	4.512 € (75,0%)	23,0	22,4%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.016 €	3.008 €	3.008 € (50,0%)	6,8	59,9%
Big tech USA	Il titolo più pesante perde il 90%	6.016 €	4.933 €	1.083 € (18,0%)	0,2	95,2%
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	7.125 €	3.919 €	3.206 € (45,0%)	3,3	86,4%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	7.125 €	3.206 €	3.919 € (55,0%)	7,2	65,8%

Analisi B

	Scenario	Valore prima	Valore dopo	Perdita	Anni per tornare a 5.000 €	Prob. entro 10 anni
Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.585 €	1.396 €	4.189 € (75,0%)	26,4	21,6%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.585 €	2.792 €	2.792 € (50,0%)	8,0	55,3%
Cyber security	Il titolo più pesante perde il 90%	5.585 €	4.867 €	718 € (12,9%)	0,2	94,8%
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.667 €	3.967 €	1.700 € (30,0%)	2,1	80,5%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.667 €	1.417 €	4.250 € (75,0%)	oltre 30 anni	14,3%
Banche d'investimento / PE	Il titolo più pesante perde il 90%	5.667 €	4.938 €	729 € (12,9%)	0,2	96,6%
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.325 €	1.581 €	4.743 € (75,0%)	19,7	26,0%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.325 €	3.162 €	3.162 € (50,0%)	5,8	66,9%
Big tech USA	Il titolo più pesante perde il 90%	6.325 €	5.186 €	1.138 € (18,0%)	resta sopra il versato	–
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.882 €	3.785 €	3.097 € (45,0%)	3,6	82,4%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.882 €	3.097 €	3.785 € (55,0%)	7,5	63,0%

Robustezza

Le simulazioni bastano?

Ho ripetuto la simulazione principale (analisi A) con 3 seed diversi, cioè con altre estrazioni casuali, usando 20.000 simulazioni ciascuna. Se i risultati cambiano poco, il numero di simulazioni è sufficiente. Soglia indicativa: mediana entro ±2% tra i seed. Il 5° percentile (i casi peggiori) è per natura più instabile, perché si basa su pochi percorsi.

	Mediana, seed 12345	Mediana, seed 13345	Mediana, seed 14345	Scarto max mediana	Scarto max 5° perc.	Entro la soglia?
Cyber security	5.131 €	5.115 €	5.018 €	±1,4%	±2,7%	sì
Banche d'investimento / PE	9.250 €	9.220 €	9.213 €	±0,2%	±0,8%	sì
Big tech USA	7.202 €	7.140 €	7.128 €	±0,6%	±1,4%	sì
MSCI World (ETF)	10.059 €	10.076 €	10.066 €	±0,1%	±0,4%	sì

- Le simulazioni bastano: ripetendo il calcolo con 3 seed diversi la mediana a 15 anni cambia al massimo del ±1,4% (soglia ±2%).

Quanto sono solide queste conclusioni?

- La classifica di rischio cambia con: GARCH(1,1) + residui bootstrap (analisi B).
- La classifica di rischio dipende dal periodo storico: analisi A Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF); analisi B Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF).
- Il rischio di crollo di un singolo titolo aumenta la probabilità di finire sotto il versato al massimo di 1,5 punti percentuali.
- Cambiando il rendimento atteso la classifica sul valore finale mediano cambia: dipende dalle ipotesi.
- Il **livello** dei numeri dipende sempre dalle ipotesi (rendimento atteso, periodo storico); le **differenze di rischio** tra portafogli sono più solide.

Confronto tra modelli

Student-t: code grasse, nessun raggruppamento della volatilità. GARCH(1,1): volatilità che sale e scende nel tempo. Classifica = dal portafoglio più rischioso al meno rischioso.

Analisi A – periodo comune

	Modello	Classifica (dal più rischioso)	Uguale al bootstrap?
ES 95% a 1 anno	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì

Analisi B – periodo lungo

	Modello	Classifica (dal più rischioso)	Uguale al bootstrap?
ES 95% a 1 anno	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Banche d'investimento / PE > Cyber security > Big tech USA > MSCI World (ETF)	**NO**
Max drawdown mediano a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì

Sensibilità al rendimento atteso

Analisi A – periodo comune – valore mediano a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Classifica (dal più alto)
scelta di base	5.131 €	9.250 €	7.202 €	10.059 €	MSCI World (ETF) > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > Cyber security
premio di mercato 2%	3.518 €	6.298 €	4.951 €	7.559 €	MSCI World (ETF) > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > Cyber security
premio di mercato 6%	7.414 €	13.449 €	10.372 €	13.315 €	Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF) > Big tech USA > Cyber security

Analisi B – periodo lungo – valore mediano a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Classifica (dal più alto)
scelta di base	6.169 €	6.257 €	7.856 €	9.328 €	MSCI World (ETF) > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > Cyber security
premio di mercato 2%	4.217 €	4.265 €	5.391 €	7.009 €	MSCI World (ETF) > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > Cyber security
premio di mercato 6%	8.941 €	9.092 €	11.361 €	12.347 €	MSCI World (ETF) > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > Cyber security

Rischio sul singolo titolo

Ogni azione ha una probabilità del 1,5% l'anno di crollare dell'80,0%–100,0% in un giorno (fallimento, frode). Il rendimento medio resta uguale: cambia solo il rischio. Gli ETF non sono toccati.

Analisi A – periodo comune – a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Prob. sotto il versato – senza crolli	49,1%	21,6%	37,1%	7,5%
Prob. sotto il versato – con crolli	49,5%	23,1%	37,7%	7,7%
Max drawdown mediano – senza crolli	-74,5%	-51,1%	-65,9%	-32,4%
Max drawdown mediano – con crolli	-75,0%	-52,3%	-66,8%	-32,3%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-92,9%	-75,2%	-87,9%	-51,6%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-93,3%	-76,4%	-88,7%	-52,1%
5° percentile – senza crolli	723 €	2.511 €	1.269 €	4.512 €
5° percentile – con crolli	699 €	2.396 €	1.200 €	4.489 €

Analisi B – periodo lungo – a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Prob. sotto il versato – senza crolli	42,7%	40,8%	32,5%	15,5%
Prob. sotto il versato – con crolli	43,5%	41,1%	32,6%	15,6%
Max drawdown mediano – senza crolli	-71,5%	-65,9%	-61,7%	-41,7%
Max drawdown mediano – con crolli	-71,8%	-66,5%	-62,5%	-41,7%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-91,4%	-88,1%	-84,7%	-65,1%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-91,7%	-88,6%	-85,9%	-65,2%
5° percentile – senza crolli	902 €	1.187 €	1.579 €	3.330 €
5° percentile – con crolli	864 €	1.156 €	1.449 €	3.341 €

Storia allungata dal 1999 con proxy (analisi C)

Dati reali e dati proxy. Per i giorni in cui un titolo non esisteva ho generato rendimenti sintetici: beta × rendimento del proxy di settore + residui ripescati da quelli reali del titolo (stessa volatilità e correlazione misurate quando il titolo esisteva). Non sono dati veri. Quota di giorni sintetici: BLK 2,7% (proxy XLF), BX 30,4% (proxy XLF), CRWD 73,4% (proxy XLK), FFIV 1,5% (proxy XLK), FTNT 39,1% (proxy XLK), GOOGL 20,2% (proxy XLK), GS 1,2% (proxy XLF), HSBC 1,9% (proxy XLF), PANW 48,7% (proxy XLK), PLTR 78,1% (proxy XLK), S 80,8% (proxy XLK), UBS 4,9% (proxy XLF), ZS 69,0% (proxy XLK).

Dopo 5 anni – analisi C

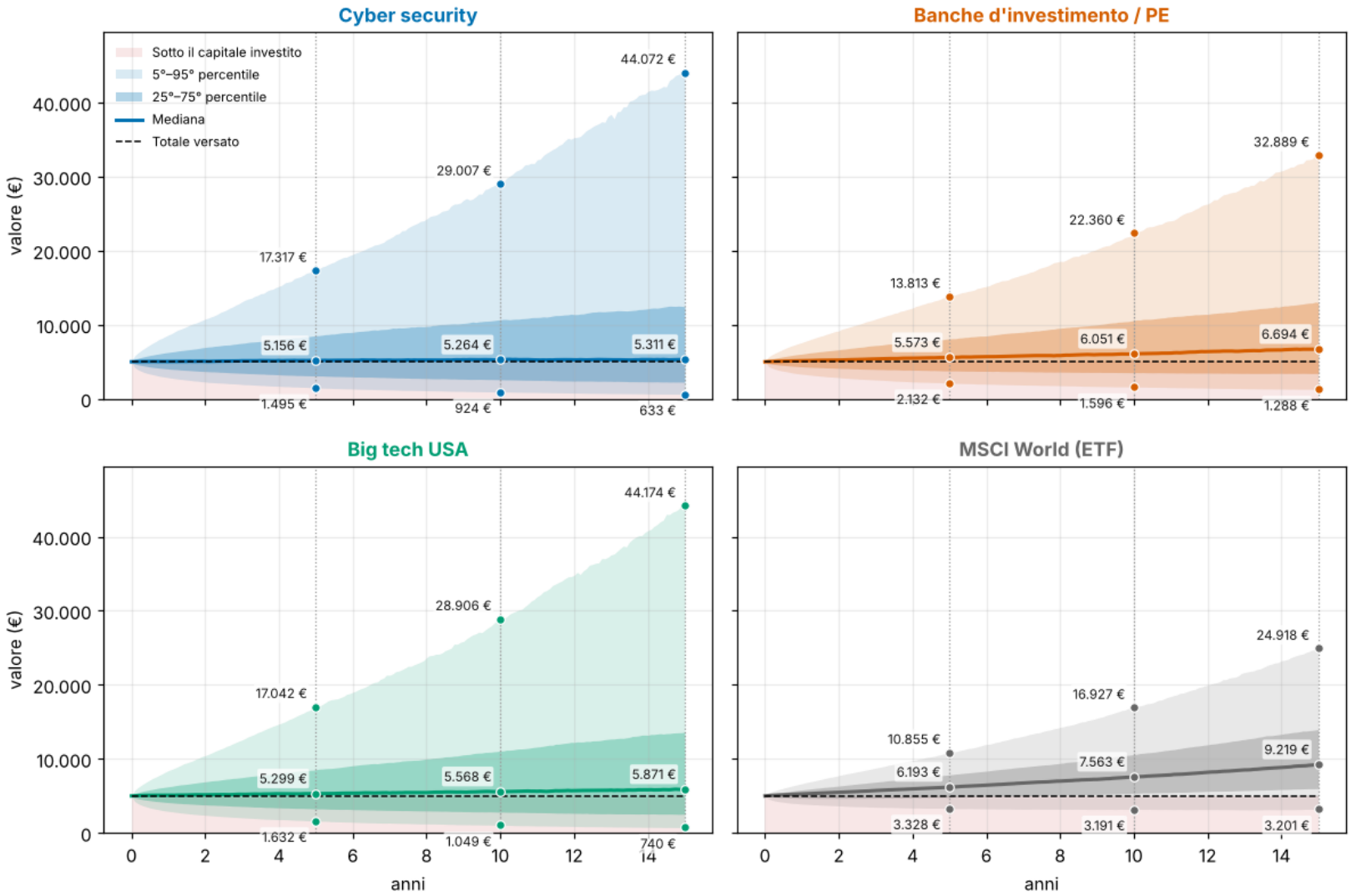
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.156 €	5.573 €	5.299 €	6.193 €
5° percentile	1.495 €	2.132 €	1.632 €	3.328 €
95° percentile	17.317 €	13.813 €	17.042 €	10.855 €
Prob. sotto il versato	48,5%	42,3%	46,5%	28,1%
Max drawdown mediano	-56,2%	-46,1%	-54,0%	-30,3%
Max drawdown peggiore (95%)	-80,9%	-71,1%	-79,4%	-51,8%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,0	2,8	2,9	2,3
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	4,9	5,0	4,8

Dopo 10 anni – analisi C

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.264 €	6.051 €	5.568 €	7.563 €
5° percentile	924 €	1.596 €	1.049 €	3.191 €
95° percentile	29.007 €	22.360 €	28.906 €	16.927 €
Prob. sotto il versato	48,0%	40,7%	45,7%	21,0%
Max drawdown mediano	-69,3%	-57,7%	-66,7%	-38,1%
Max drawdown peggiore (95%)	-90,4%	-81,7%	-89,0%	-61,1%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	6,0	5,5	5,8	4,2
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,9	9,9	9,4

Dopo 15 anni – analisi C

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.311 €	6.694 €	5.871 €	9.219 €
5° percentile	633 €	1.288 €	740 €	3.201 €
95° percentile	44.072 €	32.889 €	44.174 €	24.918 €
Prob. sotto il versato	48,1%	38,4%	45,0%	16,7%
Max drawdown mediano	-76,5%	-64,5%	-73,9%	-42,9%
Max drawdown peggiore (95%)	-94,4%	-87,1%	-93,2%	-66,5%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,0	8,1	8,7	5,8
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,8	14,8	13,7



La fascia di «Cyber security» è la più larga: i risultati possibili sono i più dispersi; quella di «MSCI World (ETF)» è la più stretta. La zona rossa è sotto il capitale investito: a 15 anni «Cyber security» ci finisce più spesso (48,1% dei casi).

Limiti dell'analisi

- **Storia breve**: i titoli quotati da pochi anni hanno pochi dati; il periodo comune (A) può non contenere grandi crisi.
- **Rendimento atteso**: è un'ipotesi, non una previsione. Cambiandolo cambiano i valori finali.
- **Survivorship bias**: chi sceglie oggi titoli che sono andati bene nel passato rischia di sopravvalutarli; le società fallite non compaiono nei dati.
- **Concentrazione**: pochi titoli dello stesso settore possono essere colpiti tutti insieme da un singolo evento.
- **Il futuro può essere diverso dal passato**: il modello rimescola eventi già avvenuti e non può inventare crisi di tipo nuovo.
- **Costi e tasse**: inclusi solo il TER del benchmark e il costo di ribilanciamento; niente imposte, spread o commissioni.
- **Dati**: Yahoo Finance può contenere errori; prima della nascita dell'ETF il benchmark è un indice (proxy).

Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita.